



خیلی کوچک، خیلی بزرگ

درس ۱۰ – علوم تجربی پایه ششم دبستان

پایه ششم

علوم تجربی



هدف درس

چرا یاد می‌گیریم؟

برای شناخت دنیای نادیدنی اطرافمان
— از سلول‌های بدن تا میکروب‌ها

میکروسکوپ چیست؟

ابزاری برای دیدن اجسام بسیار ریز که
با چشم غیرمسلح قابل مشاهده
نیستند

چه خواهیم آموخت؟

اجزای میکروسکوپ، نحوه کار با آن، و موجودات میکروسکوپی

تاریخچه میکروسکوپ

قرن ۱۳ – لنزهای ساده

اولین لنزهای شیشه‌ای برای بزرگ‌نمایی اجسام ساخته شدند

1

۱۵۹۰ – میکروسکوپ مرکب

زاخاریاس یانسن اولین میکروسکوپ دو لنزی را اختراع کرد

2

۱۶۷۰ – لوون‌هوک

با میکروسکوپ خود برای اولین بار باکتری‌ها را مشاهده کرد

3

قرن ۲۰ – میکروسکوپ الکترونی

بزرگ‌نمایی چند میلیون برابر؛ مشاهده ویروس‌ها و اتم‌ها امکان‌پذیر شد

4

پیشرفت میکروسکوپ در طول قرن‌ها، انقلابی در علم زیست‌شناسی و پزشکی به وجود آورد.

میکروسکوپ نوری: اجزا و نحوه کار

عدسی چشمی

نزدیک به چشم قرار می‌گیرد و تصویر را بزرگ‌تر نشان می‌دهد

عدسی شیئی

نزدیک به نمونه است و بزرگ‌نمایی اصلی را انجام می‌دهد

منبع نور

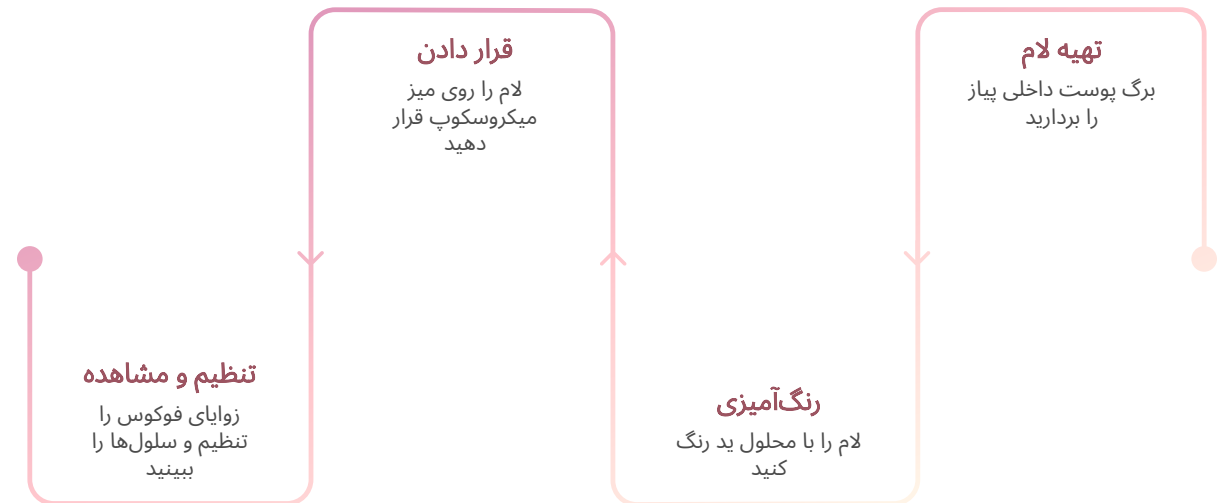
نور را از زیر به نمونه می‌تاباند تا تصویر واضح شود

پیچ تنظیم

برای تنظیم فاصله و واضح‌تر شدن تصویر استفاده می‌شود



آزمایش عملی: مشاهده سلول‌های گیاهی



در این آزمایش، سلول‌های پوست داخلی پیاز را بررسی می‌کنیم. دیواره سلولی، هسته و واکوئل به خوبی قابل مشاهده هستند.

دنیای میکروسکوپی



ویروس‌ها

از باکتری‌ها هم کوچکتر؛ فقط درون سلول زنده می‌توانند تکثیر شوند



قارچ‌ها

برخی قارچ‌ها تک‌سلولی (مخمرها) و برخی چندسلولی هستند؛ نقش مهمی در طبیعت دارند



باکتری‌ها

تک‌سلولی‌های بسیار ریز – برخی مفید (مانند باکتری‌های روده) و برخی بیماری‌زا

دنیای ماکروسکوپی: از سلول تا انسان



سلول

1

کوچکترین واحد زنده در بدن

بافت

2

گروهی از سلول‌های همانند با
وظیفه مشترک

اندام

3

مجموعه‌ای از بافت‌ها مانند قلب
و کبد

دستگاه ← انسان

4

دستگاه‌های گوناگون بدن انسان را
می‌سازند

چرا دنیای میکروسکوپی مهم است؟

حفظ سلامت



شناخت میکروب‌های بیماری‌زا به پیشگیری و درمان بیماری‌ها کمک می‌کند

حفاظت از محیط‌زیست



میکروارگانیسم‌ها در تجزیه مواد آلی و چرخه طبیعت نقش اساسی دارند

تولید غذا



باکتری‌ها و مخمرها در تولید نان، ماست، پنیر و... نقش دارند



کاربردهای میکروسکوپ



صنعت

بررسی کیفیت مواد، کنترل آلودگی، ساخت مواد نانو



پزشکی

تشخیص بیماری‌ها، بررسی بافت‌های بدن، شناسایی عوامل عفونی



تحقیقات علمی

کشف موجودات جدید، مطالعه ژنتیک و ساختار DNA



کشاورزی

شناسایی آفات و بیماری‌های گیاهی، بهبود بذرها و خاک

جمع‌بندی درس

پرسش و پاسخ 🧑

آیا سؤالی درباره درس دارید؟

کدام بخش از دنیای میکروسکوپی برایتان جالب‌تر بود؟



برای مطالعه بیشتر، آزمایش مشاهده برگ پیاز را در خانه امتحان کنید!

1

میکروسکوپ ابزار دیدن دنیای نادیدنی است

2

دنیای میکروسکوپی شامل باکتری، قارچ و ویروس است

3

بدن از سلول، بافت، اندام و دستگاه ساخته شده

4

میکروسکوپ در پزشکی، صنعت و کشاورزی کاربرد دارد